אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 2.1: פתרון משוואות עם שברים בעלי מכנה מספרי

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פתרו את המשוואה על ידי כפל שני האגפים במכנה המשותף:

$$\frac{x}{3} = 5$$

תרגיל 2

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x}{4} = -3$$

תרגיל 3

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x}{2} + 1 = 6$$

תרגיל 4

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x}{5} - 2 = 3$$

תרגיל 5

פתרו את המשוואה:

$$\frac{2x}{3} = 8$$

תרגיל 6

פתרו את המשוואה:

$$\frac{3x}{4} = -9$$

תרגיל 7

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x+5}{2} = 7$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פתרו את המשוואה:

$$\frac{x-3}{5}=-2$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פתרו על ידי מציאת מכנה משותף (כפלו שני האגפים במ.מ.ק):

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$$

תרגיל 10

פתרו:

$$\frac{x}{4}-\frac{x}{6}=1$$

תרגיל 11

פתרו:

$$\frac{2x+1}{3}=\frac{x-2}{2}$$

תרגיל 12

פתרו:

$$\frac{3x-5}{4}=\frac{x+1}{2}$$

תרגיל 13

פתרו:

$$\frac{x+3}{2}-\frac{x-1}{4}=5$$

תרגיל 14

פתרו (שימו לב לאפשרות של זהות):

$$\frac{2x-1}{3}+\frac{x+1}{6}=\frac{5x-1}{6}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

פתרו (שאלה בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2024):

$$\frac{5x+4}{3}-2=\frac{x-1}{2}-\frac{1-7x}{6}$$

תרגיל 16

פתרו:

$$\frac{3x+1}{4}-\frac{x-3}{2}=\frac{x+5}{8}$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו את המשוואה ובדקו על ידי הצבה (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2024):

$$1-\frac{12-x}{7}-\frac{2x+6}{2}=x$$

תרגיל 18

פתרו:

$$\frac{x-4}{3}+\frac{2x+1}{6}=\frac{x+5}{2}-1$$

תרגיל 19

פתרו:

$$\frac{2x-3}{6}-\frac{x+4}{4}=\frac{x-1}{3}-\frac{7}{12}$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו ובדקו:

א.

$$\frac{3x-1}{4}+\frac{x+2}{8}=\frac{2x+3}{2}$$

ב.

$$\frac{3(x-1)}{4}-\frac{2(x+3)}{3}=\frac{x-9}{6}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $x = 15$

תשובה 2 $x = -12$

תשובה 3 $x = 10$

תשובה 4 $x = 25$

תשובה 5 $x = 12$

תשובה 6 $x = -12$

תשובה 7 $x = 9$

תשובה 8 $x = -7$

תשובה 9 $x = 12$

תשובה 10 $x = 12$

תשובה 11 $x = -8$

תשובה 12 $x = 7$

תשובה 13 $x = 13$

תשובה 14 משוואת זהות – אינסוף פתרונות

תשובה 15 משוואת זהות – אינסוף פתרונות

תשובה 16 $x = -9$

תשובה 17 $x = -2$

תשובה 18 $x = 16$

תשובה 19 $x = -\frac{7}{3}$

תשובה 20 א. $x = -12$

ב. $x = -15$